

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Verifiche di cybersicurezza per dispositivi  
embedded

*Tesi di Laurea*

*Relatore*

Prof. Tullio Vardanega

*Laureando*

Nenad Radulovic

Matricola 2101059

---

ANNO ACCADEMICO 2025-2026



*“Shit happens...”*

— Francesco Ranzato

# Ringraziamenti

[ da scrivere ]

Padova, settembre 2026

*Nenad Radulovic*

# Sommario

Nell'ambito dello sviluppo di sistemi embedded, la verifica della corretta implementazione dei protocolli di comunicazione rappresenta un aspetto cruciale per garantirne l'affidabilità, in particolare nei settori automotive e industriale. La presente tesi descrive le attività svolte durante uno stage incentrato sullo sviluppo di un framework di test per dispositivi embedded e sulla realizzazione di test per la verifica di specifici protocolli di comunicazione.

La prima fase dello stage ha riguardato lo sviluppo, in linguaggio Python, di un framework per l'esecuzione automatizzata di test, che ha comportato sia il refactoring di test preesistenti sia la progettazione e la scrittura di nuovi casi di test. La maggior parte dei test realizzati era volta a verificare la comunicazione su canale CAN (Controller Area Network) e le sessioni diagnostiche UDS (Unified Diagnostic Services) su CAN, protocollo largamente diffuso nella diagnostica automotive.

Successivamente, l'attività si è spostata sulla comunicazione Modbus su interfaccia UART, per la quale sono stati sviluppati test volti a verificare quali function code risultassero eseguibili dal dispositivo e su quali indirizzi. Per rendere possibile questa verifica è stato necessario, in una fase preliminare, programmare in linguaggio C una scheda Nucleo-H533RE, affinché fosse in grado di rispondere alle richieste Modbus e di implementare correttamente i function code previsti dal protocollo.

---

La tesi approfondisce inoltre le principali tecnologie e gli strumenti impiegati, discute l'utilità dei test sviluppati e illustra le motivazioni alla base delle soluzioni progettuali adottate. Una sezione conclusiva è infine dedicata alle competenze acquisite durante l'esperienza, tra cui competenze di programmazione in Python e in C, applicazione in ambito reale di concetti di progettazione del software e acquisizione di conoscenze sui protocolli CAN, UDS e Modbus.

# Indice

|          |                                                                       |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Il contesto aziendale</b>                                          | <b>1</b> |
| 1.1      | <i>Bluewind</i> : aree di attività e mercati di riferimento . . . . . | 1        |
| 1.2      | L'organizzazione aziendale e il metodo di lavoro . . . . .            | 1        |
| 1.3      | I clienti . . . . .                                                   | 1        |
| 1.4      | Lo <i>stack</i> tecnologico aziendale . . . . .                       | 2        |
| 1.5      | Propensione all'innovazione . . . . .                                 | 2        |
| <b>2</b> | <b>Descrizione del tirocinio</b>                                      | <b>3</b> |
| 2.1      | Gli stage all'interno del piano aziendale . . . . .                   | 3        |
| 2.2      | La spinta normativa . . . . .                                         | 3        |
| 2.3      | Il progetto e la sua finalità . . . . .                               | 3        |
| 2.4      | Gli obiettivi del progetto . . . . .                                  | 3        |
| 2.5      | Le ambizioni personali . . . . .                                      | 4        |
| <b>3</b> | <b>Lo sviluppo del progetto</b>                                       | <b>5</b> |
| 3.1      | Il metodo di lavoro . . . . .                                         | 5        |
| 3.2      | Le tecnologie utilizzate . . . . .                                    | 5        |
| 3.3      | Analisi . . . . .                                                     | 5        |
| 3.4      | Progettazione . . . . .                                               | 6        |
| 3.4.1    | Introduzione . . . . .                                                | 6        |
| 3.4.2    | Le classi ' <i>Target</i> ' . . . . .                                 | 6        |
| 3.4.3    | Le classi ' <i>Test</i> ' . . . . .                                   | 6        |
| 3.4.4    | Creazione ed esecuzione . . . . .                                     | 6        |
| 3.4.5    | Persistenza . . . . .                                                 | 6        |
| 3.4.6    | <i>API</i> . . . . .                                                  | 6        |

|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.7    | <i>Frontend</i>                                | 6         |
| 3.5      | Il <i>setup</i> delle schede                   | 7         |
| 3.6      | Programmazione                                 | 7         |
| 3.7      | Verifica e validazione                         | 7         |
| 3.8      | I risultati conseguiti                         | 7         |
| 3.9      | Migliorie possibili                            | 7         |
| <b>4</b> | <b>Valutazione retrospettiva</b>               | <b>8</b>  |
| 4.1      | Valutazione del raggiungimento degli obiettivi | 8         |
| 4.2      | La maturazione professionale                   | 8         |
| 4.3      | Confronto con il piano di studi                | 8         |
|          | <b>Bibliografia</b>                            | <b>i</b>  |
|          | <b>Sitografia</b>                              | <b>ii</b> |

## **Elenco delle figure**

## **Elenco delle tabelle**



# Elenco dei codici sorgenti



# Capitolo 1

## Il contesto aziendale

### 1.1 *Bluewind*: aree di attività e mercati di riferimento

In questa sezione faccio un'introduzione all'azienda *Bluewind* S.R.L., presso la quale ho svolto l'attività di stage. Descrivo le loro aree di mercato e il tipo di progetti dei quali si occupano.

### 1.2 L'organizzazione aziendale e il metodo di lavoro

In questa sezione descrivo in che modo i dipendenti dell'azienda vengono suddivisi in gruppi, i loro ruoli, come gestiscono le loro interazioni e la pianificazione del lavoro.

### 1.3 I clienti

In questa sezione descrivo il tipo di clientela a cui si interfaccia l'azienda, descrivendo i diversi tipi di relazione azienda-cliente che ci possono essere.

## 1.4 Lo *stack* tecnologico aziendale

In questa sezione parlo di quali sono le tecnologie utilizzate maggiormente all'interno dell'azienda sia in ambito di sviluppo che di processi organizzativi.

## 1.5 Propensione all'innovazione

In questa sezione spiego come l'azienda si rivolge al tema dell'innovazione e quali metodi/processi segue per inseguire tale fine.

# Capitolo 2

## Descrizione del tirocinio

### 2.1 Gli stage all'interno del piano aziendale

In questa sezione parlo di come gli stage si integrino all'interno del piano aziendale e quali obiettivi l'azienda cerca di perseguire con essi.

### 2.2 La spinta normativa

Molte scelte e attività all'interno di *Bluewind* sono fortemente influenzate da fatto che nel loro settore vi sono diverse normative stringenti a cui le aziende devono sottostare. Ritengo che sia un punto abbastanza importante quantomeno da introdurre per dare a chi legge una visione più chiara su alcune dinamiche.

### 2.3 Il progetto e la sua finalità

In questa sezione parlo del progetto proposto, da cosa nasce questa necessità e quale ruolo può avere all'interno del contesto aziendale.

### 2.4 Gli obiettivi del progetto

In questa sezione descrivo gli obiettivi prefissati con l'azienda da raggiungere durante l'attività di tirocinio.

## **2.5 Le ambizioni personali**

In questa sezione parlo delle ragioni che mi hanno spinto a considerare questa proposta di stage, in relazione anche ai miei piani futuri di carriera.

# Capitolo 3

## Lo sviluppo del progetto

### 3.1 Il metodo di lavoro

In questa sezione parlo del metodo che ho adottato durante l'attività di stage per organizzare il lavoro e confrontarmi con il mio tutor.

### 3.2 Le tecnologie utilizzate

In questa sezione descrivo quali tecnologie e strumenti (*software* e *hardware*) ho utilizzato per la progettazione e sviluppo del progetto.

### 3.3 Analisi

In questa sezione spiego il problema che sono andato ad affrontare e spiego la teoria che ci sta dietro. Nel particolare parlo dei principali protocolli utilizzati, spingendomi nel dettaglio quanto basta perché si possa comprendere più facilmente le sezioni successive.

### 3.4 Progettazione

#### 3.4.1 Introduzione

Breve sezione di introduzione sull'architettura del progetto nel suo complesso.

#### 3.4.2 Le classi '*Target*'

In questa sezione spiego come ho rappresentato i dispositivi *target* sui quali verranno lanciati i controlli di sicurezza.

#### 3.4.3 Le classi '*Test*'

In questa sezione spiego come ho rappresentato i test da lanciare, partendo dai moduli che mi sono stati forniti e sui quali ho effettuato il *refactoring*.

#### 3.4.4 Creazione ed esecuzione

In questa sezione spiego i servizi che si occupano della creazione e l'esecuzione delle classi di test.

#### 3.4.5 Persistenza

In questa sezione spiego i servizi utilizzati per implementare uno storico dei test che conservi anche i risultati di quest'ultimi.

#### 3.4.6 *API*

In questa sezione spiego gli *endpoint* messi a disposizione dall'*API* implementata per accedere ai servizi del *framework*.

#### 3.4.7 *Frontend*

In questa sezione spiego il ruolo del *frontend* come applicazione dimostrativa.



### 3.5 Il *setup* delle schede

In questa sezione spiego il ruolo delle due schede usate come *target*.

### 3.6 Programmazione

In questa sezione parlo della stesura del codice ed eventuali difficoltà/incoerenze rispetto alla progettazione che ho incontrato.

### 3.7 Verifica e validazione

In questa sezione parlo dei controlli effettuati per verificare la correttezza del codice.

### 3.8 I risultati conseguiti

In questa sezione discuto i risultati raggiunti sul piano qualitativo che su quello quantitativo.

### 3.9 Migliorie possibili

In questa sezione parlo di possibili migliorie che scoperto riguardando il progetto in fase di revisione.

# Capitolo 4

## Valutazione retrospettiva

### 4.1 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi

In questa sezione discuto i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.

### 4.2 La maturazione professionale

In questa sezione discuto l'esperienza lavorativa da me maturata e quali conoscenze ho acquisito in questo percorso.

### 4.3 Confronto con il piano di studi

In questa sezione discuto la differenza quali competenze del piano di studi mi hanno aiutato in quest'esperienza, quali mi mancavano e metto in evidenza alcune lacune de percorso di studi.

# Bibliografia

# Sitografia